29728번 - 실버와 소수는 둘다 S로 시작한다 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.2 초	1024 MB	836	336	283	39.580%

문제

브실이는 실버 난이도의 소수 관련 문제를 풀던 도중, "실버"와 "소수"가 동일하게 S 로 시작한다는 것을 깨달았다.

물론 소수는 한글로 적었을 때의 발음만 S 로 시작하지, 영어로는 prime이라 틀린 말이지만 브실이는 새로운 문제를 만들 생각에 들떠 세세한 것은 신경 쓰지 않기로 했다. 브실이가 구상한 문제는 다음과 같다.

먼저 빈 문자열 A를 준비한다. 그러면 브실이가 정수 N을 불러줄 것이다. 첫 번째 차례부터 N번째 차례까지 다음 작업을 진행한다.

1. 현재 차례가 소수 번째가 아닌 경우, A의 끝에 알파벳 B 를 추가한다.
2. 현재 차례가 소수 번째인 경우는 조금 특별하다. 만약 A의 마지막 문자가 B 인 경우 마지막 문자를 알파벳 S 로 교체하고, A의 끝에 S 를 하나 추가한다. 아니라면 단순히 A의 끝에 S 를 하나 추가한다. 이후 A를 뒤집는다.

브실이는 이러한 문제를 구상했지만 N이 클수록 A도 엄청나게 길어질 텐데, 이러한 문자열을 일일이 채점할 자신이 없다. 따라서 S에 포함된 B 와 S 가 각각 몇 개인지를 기준으로 삼아 채점을 진행하려고 한다.

브실이가 채점에 참고할 수 있도록 위 문제의 답지 작성을 도와주자.

단, 이 문제에서 말하는 소수는 1과 자기 자신 이외의 약수가 존재하지 않는 1 이외의 양의 정수라고 생각하자.

입력

첫 번째 줄에 정수 N이 주어진다. $(1 \le N \le 5000000)$

출력

문자열 A에 포함된 알파벳 B 의 개수와 S 의 개수를 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1
```

예제 출력 1 복사

```
1 0
```

예제 입력 2 복사

```
3
```

예제 출력 2 복사

```
0 3
```

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 브실컵 (/category/932) > 2023 브실컵 (/category/detail/3876) 0번

- 문제를 만든 사람: ufshg (/user/ufshg)
- 문제를 검수한 사람: kiwiyou (/user/kiwiyou), nflight11 (/user/nflight11), pill27211 (/user/pill27211), pjshwa (/user/pjshwa), tony9402 (/user/tony9402), utilforever (/user/utilforever), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 소수 판정 (/problem/tag/9)
- 에라토스테네스의 체 (/problem/tag/67)
- 덱 (/problem/tag/73)

메모